



ZOFRATACNA

Sistema de Firmado Digital (SFD) — ZOFRATACNA

Gestión, revisión y firmado digital de documentos institucionales

Proyecto de titulación desarrollado por estudiantes de Ingeniería de Sistemas —
Universidad Privada de Tacna

</> .NET FRAMEWORK

SQL SERVER

☕ JAVA 17

🔗 WEBSOCKETS

Integrantes: Sergio Colque Ponce · Cesar Camac Melendez · Renzo Antayhua Mamani ·
Diego Castillo Mamani · Andy Calizaya Ladera



ZOFRATACNA

Introducción: El Problema y la Solución

La Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA) requiere un sistema que garantice la **validez legal, integridad y no repudio** de sus documentos institucionales, en cumplimiento con los estándares peruanos de Infraestructura de Clave Pública (PKI) regulados por la PCM y RENIEC.

El Problema

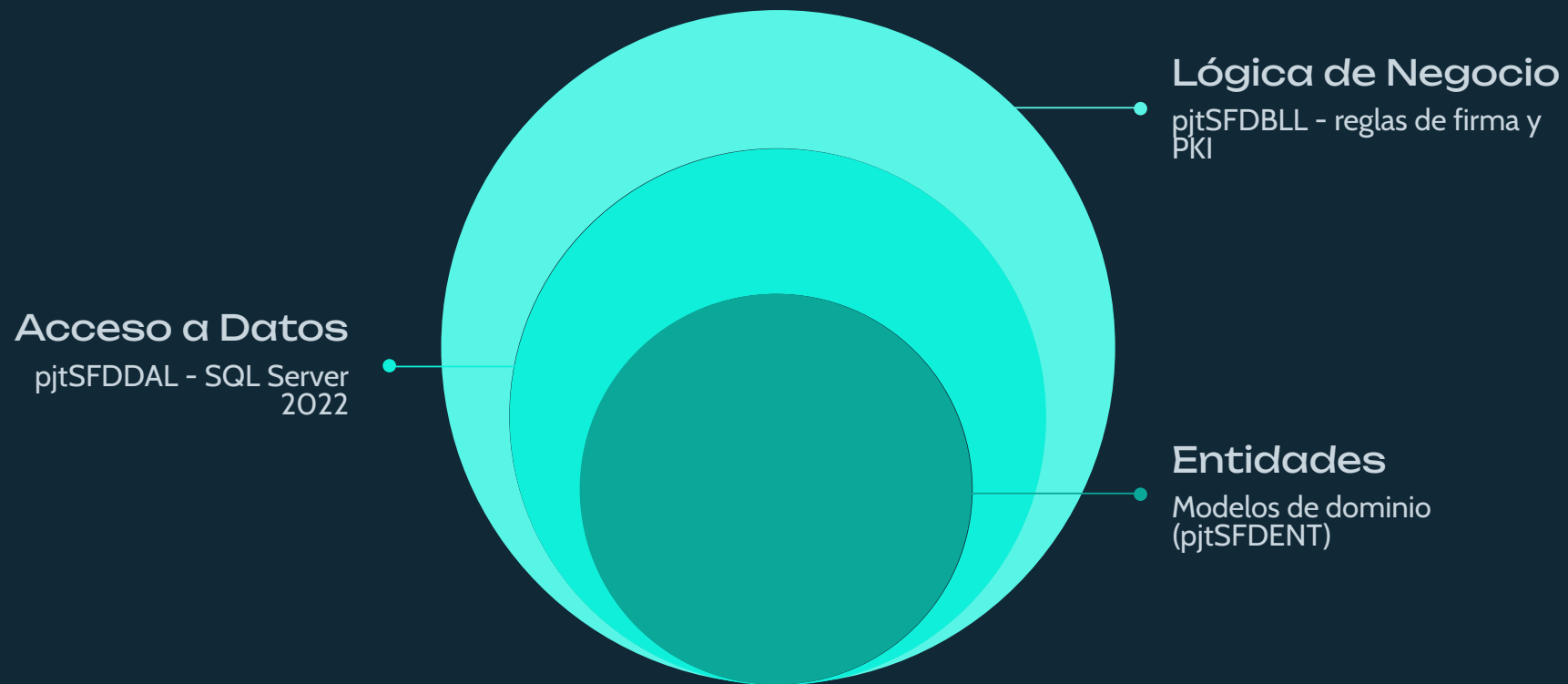
Los procesos de firma de documentos eran manuales, lentos y sin trazabilidad digital. No existía garantía criptográfica de autenticidad ni cumplimiento normativo PKI peruano.

La Solución: SFD

Una plataforma web que centraliza la gestión, revisión y firmado digital de documentos, integrando certificados X.509 desde DNle o tokens USB, con auditoría completa y cumplimiento legal vigente.

Arquitectura en N-Capas del SFD

El sistema sigue un patrón de arquitectura en **N-Capas** que separa responsabilidades, facilita el mantenimiento y garantiza la escalabilidad. Cada capa tiene un proyecto independiente con una función específica dentro del ecosistema.



El **Agente de Firma (pjtSFDSign)** opera de forma independiente como servicio local, comunicándose con la capa web mediante **WebSockets** para ejecutar operaciones criptográficas directamente en el equipo del usuario, sin exponer certificados al servidor.

Stack Tecnológico

El SFD integra tecnologías modernas y robustas seleccionadas por su madurez, seguridad y compatibilidad con el entorno institucional peruano.



.NET Framework 4.8

Backend principal con ASP.NET Web Forms. Estable, maduro y compatible con entornos corporativos Windows Server e IIS.



SQL Server 2022

Gestión de tres bases de datos independientes con alta disponibilidad, integridad referencial y soporte para grandes volúmenes documentales.



Java 17 / JDK

Agente de firma multiplataforma. Empaquetado con **jpakeage** para distribuir instaladores nativos en Windows y macOS.



Tailwind CSS + WebSockets

Frontend responsivo con utilidad-first CSS. Comunicación en tiempo real entre el agente de firma y el navegador mediante WebSockets.

 **APACHE MAVEN**

 **GITHUB ACTIONS**

 **INNO SETUP**

Modelo de Base de Datos

El sistema utiliza **tres bases de datos independientes** para separar responsabilidades, mejorar el rendimiento y facilitar la administración y auditoría de la información.

FirmaDigital

Almacena los documentos en proceso de firma, los certificados digitales asociados, los registros de firmas aplicadas y el historial de operaciones criptográficas.

- Documentos y metadatos
- Certificados X.509
- Registros de firma (hash, timestamp)

administracion

Gestiona usuarios, roles, permisos, flujos de aprobación y configuración institucional. Controla el acceso diferenciado por perfil (firmante, revisor, administrador).

- Usuarios y roles
- Flujos de trabajo
- Auditoría de accesos

FirmaDigital_Archivos

Repositorio físico de los documentos firmados en formato PDF con firma incrustada (PAdES), con trazabilidad de versiones y respaldo.

Agente de Firma Digital (pitSFDSign)

Componente crítico que ejecuta las operaciones criptográficas en el equipo del usuario. Se comunica con la aplicación web mediante **WebSockets** y accede a certificados almacenados en dispositivos seguros sin exponer las claves privadas al servidor.

DNLe (RENIEC)

Lectura de certificados desde el DNI electrónico peruano. Requiere drivers RENIEC DNI 1.0, 2.0 y 3.0 según la versión del documento.

Tokens USB Bit4id

Soporte para tokens criptográficos corporativos Bit4id mediante el middleware **OpenSC** y drivers propietarios del fabricante.

Comunicación WebSocket

Canal seguro y persistente entre el navegador y el agente local. Permite invocar operaciones de firma sin recargar la página.



Instaladores Multiplataforma

El agente de firma se distribuye como un instalador nativo para cada sistema operativo, garantizando una experiencia de instalación sencilla para el usuario final sin requerir conocimientos técnicos.

Windows — Inno Setup

Genera un instalador `.exe` que incluye:

- JRE embebido (sin dependencia externa)
- Drivers RENIEC DNI (1.0 / 2.0 / 3.0)
- Middleware OpenSC para tokens
- Drivers Bit4id para tokens corporativos
- Registro de servicio WebSocket en Windows

macOS — `jpackage` + `pkgbuild`

Proceso de empaquetado nativo para macOS:

- `jpackage` genera la estructura de aplicación `.app`
- `pkgbuild` crea el instalador `.pkg` firmado
- Incluye drivers OpenSC compatibles con macOS
- Configuración automática del servicio en background

📄 Ambos instaladores son generados automáticamente mediante **GitHub Actions** en cada release del proyecto.

Flujo de Despliegue en Producción

El despliegue del SFD en el entorno de producción de ZOFRATACNA requiere una serie de pasos configurados para garantizar seguridad, rendimiento y disponibilidad continua del servicio.

O1

Compilación de Tailwind CSS

Ejecución de `npm run build` para generar CSS optimizado y minificado, eliminando estilos no utilizados (PurgeCSS) y reduciendo el peso del frontend.

O3

Configuración de IIS

Creación del sitio web en IIS con Application Pool en **.NET CLR v4.0**, habilitación de SSL/TLS, configuración de WebSockets y restricción de accesos por IP institucional.

O2

Configuración de Bases de Datos

Creación de las tres BD en SQL Server 2022, asignación de usuarios con permisos mínimos necesarios (principio de menor privilegio) y configuración de cadenas de conexión cifradas.

O4

Despliegue del Agente de Firma

Distribución del instalador a los equipos de los firmantes autorizados, verificación de drivers de certificados y prueba de conectividad WebSocket con el servidor de producción.

Seguridad y Cumplimiento Normativo

El SFD está diseñado para cumplir con los estándares de la **Infraestructura de Clave Pública (PKI) peruana**, regulada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y RENIEC, garantizando validez legal plena a los documentos firmados.



Cifrado y No Repudio

Firmas digitales basadas en certificados X.509 con algoritmos RSA/ECDSA. El firmante no puede negar la autoría del documento firmado.



Formato PAdES

Los documentos se firman en formato PDF con firma incrustada (PAdES-BES/LTV), compatible con validadores europeos y peruanos de firma digital.



Auditoría Completa

Registro inmutable de cada operación: quién firmó, cuándo, con qué certificado y desde qué equipo. Trazabilidad completa para procesos legales.



PKI Peruana

Compatible con certificados emitidos por RENIEC, la PCM y autoridades certificadoras acreditadas en el marco legal peruano (Ley N° 27269).

Conclusiones

El Sistema de Firmado Digital desarrollado para ZOFRATACNA representa un avance significativo en la **modernización y digitalización de procesos institucionales**, con impacto directo en seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo.

1

Seguridad Criptográfica

Implementación robusta de firma digital con certificados X.509, garantizando integridad, autenticidad y no repudio en cada documento institucional procesado.

2

Cumplimiento Normativo PKI

Alineado con la Ley N° 27269 y los estándares de la PCM y RENIEC, otorgando validez legal plena a los documentos firmados digitalmente en el Perú.

3

Eficiencia Institucional

Reducción significativa de tiempos de gestión documental, eliminación del proceso físico de firma y centralización del flujo de aprobación en una plataforma web unificada.

4

Arquitectura Escalable

Diseño en N-Capas con tecnologías maduras (.NET, SQL Server, Java) que permite evoluciones futuras, integración con otros sistemas y soporte multiplataforma del agente de firma.



Proyecto desarrollado por: Sergio Colque Ponce · Cesar Camac Melendez · Renzo Antayhua Mamani · Diego Castillo Mamani · Andy Calizaya Ladera — Universidad Privada de Tacna